

PARTIE 1 : Etude de l'œil (PT 19)

Q1. Théorème de Gauss : Soit S une surface fermée : $\oint_{S_{gauss}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$

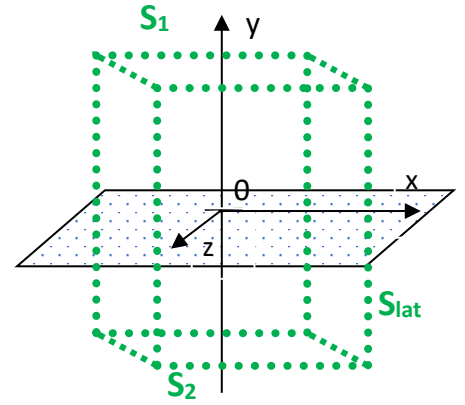
Q2. coordonnées cartésiennes (x,y,z)

Symétries :

Plans $(M, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ et $(M, \vec{e}_x, \vec{e}_y)$ sont des plans de symétries pour la distribution de charges donc $\vec{E}(M)$ appartient à ces plans donc $\vec{E}(M)$ est selon $\vec{e}_y$

Invariances : par translation selon x et z donc $\|\vec{E}(M)\| = E(y)$

Bilan : $\vec{E}(M) = E(y)\vec{e}_y$



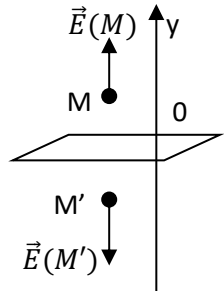
Symétrie supplémentaire :

Pour M et M' symétrique par rapport au plan $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_z)$ plan de symétrie, $\vec{E}(M)$ et $\vec{E}(M')$ sont symétrique donc $\vec{E}(M) = -\vec{E}(M') \Rightarrow E(y)\vec{e}_y = -E(-y)\vec{e}_y \Rightarrow E(y) = -E(-y)$.

Théorème de Gauss : $\oint \vec{E}(M) \cdot d\vec{S}(M) = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$ avec la surface de Gauss = $S_1 \cup S_2 \cup S_{lat}$

Pour $y > 0$

$$\begin{aligned} & \iint_{S_1} \vec{E}(M) \cdot d\vec{S}_1(M) + \iint_{S_2} \vec{E}(M) \cdot d\vec{S}_2(M) + \iint_{S_{lat}} \vec{E}(M) \cdot d\vec{S}_{lat}(M) \\ &= \iint_{S_1} E(y)\vec{e}_y \cdot dS_1\vec{e}_y + \iint_{S_2} E(-y)\vec{e}_y \cdot dS_2(-\vec{e}_y) \\ &= E(y) \cdot S_1 - E(-y) \cdot S_2 = 2E(y)S_1 \\ & Q_{int} = \sigma \cdot S_1 \end{aligned}$$



Bilan : (avec $E(y) = -E(-y)$)

Pour $y > 0$ $\vec{E}(M) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{e}_y$ Pour $y < 0$ $\vec{E}(M) = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{e}_y$
--

Q3.

a) En utilisant le théorème de superposition : le champ total est la somme des champs créés par chaque distribution, on obtient :

- Un champ $\vec{E}(M) = \vec{0}$ nul dans les zones $y < 0$ et $y > a$.
- Un champ total $\vec{E}(M) = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{e}_y$ pour $0 < y < a$.

b) Par définition : $\vec{E} = -\text{grad}(V)$

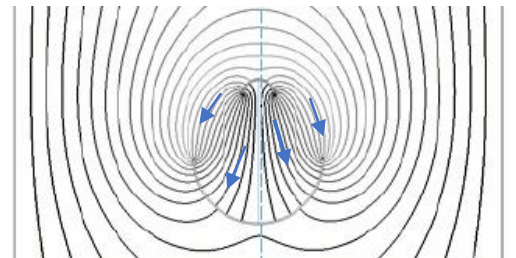
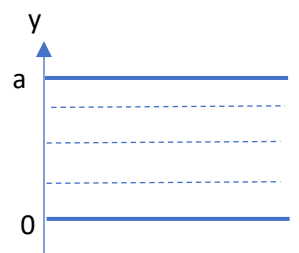
Projection selon $\vec{e}_y$: $\frac{\sigma}{\epsilon_0} = -\frac{dV}{dy}$

Intégration avec $V(0) = 0$: $V(M) = -\frac{\sigma}{\epsilon_0} y$

c) Les surfaces équipotentiellles sont donc des plans d'équation $y = \text{cst}$.

Q4. Une ligne de champ est une courbe tangente en tout point au champ $\vec{E}(M)$.

Q5. Les lignes de champ partent des charges positives et convergent vers les charges négatives : elles convergent donc vers la rétine et partent de la cornée.



Q6. La figure 1b montre que le champ est porté par $\vec{u}_r$ lorsqu'on s'éloigne de la cornée. Ici, les capteurs semblent quand même assez proches de la cornée et la modélisation champ uniforme est peu satisfaisante.

Le champ $\vec{E}$ est dirigé suivant $-\vec{u}_r$ d'après les questions précédentes, E_0 est donc négatif.

Q7. $\vec{E} = -\vec{\text{grad}}V = -K\vec{u}_x - K'\vec{u}_y$

$$\vec{E} = E_0\vec{u}_r = E_0(-\sin(\theta)\vec{u}_x + \cos(\theta)\vec{u}_y)$$

par identification : $K = E_0 \sin(\theta)$ et $K' = -E_0 \cos(\theta)$

Q8. Si $\vec{u}_r$ est colinéaire à l'axe (Oy) alors $\theta = 0 \Rightarrow K = 0$ et $K' = -E_0$. On a alors :

$$U = V(A) - V(A') = -E_0 b - (-E_0 b) = 0$$

Q9. Pour un angle θ :

$$U = E_0 a \sin(\theta) - E_0 b \cos(\theta) - (E_0(-a) \sin(\theta) - E_0 b \cos(\theta)) = 2E_0 a \sin(\theta)$$

Q10. Le coupe-bande à 50Hz permet de supprimer le signal d'alimentation des appareils électriques toujours un peu présent par induction dans le circuit. Cela n'est pas nécessaire pour les signaux oculaires qui sont à beaucoup plus basse fréquence (0,002Hz à 10Hz), on pourrait prévoir un filtrage passe bas plutôt.

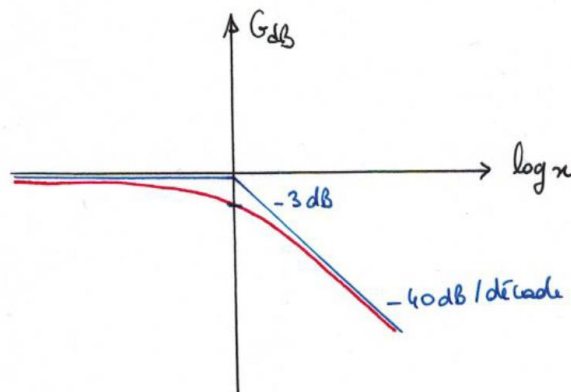
Q11. Pour éliminer un signal haute fréquence, il faut utiliser un filtre passe-bas.

Q12.

a) Diagramme asymptotique avec $H_0 = 1$:

	BF $\omega \ll \omega_0, x \ll 1$	$\omega = \omega_0$ $x = 1$	HF $\omega \gg \omega_0, x \gg 1$
$\underline{H}$	1	$\frac{1}{1 + \frac{j}{Q} - 1} = -jQ = -\frac{j}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{-x^2}$
$ \underline{H} $	1	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{x^2}$
$G_{dB} = 20 \log(\underline{H})$	0	-3dB	$20 \log\left(\frac{1}{x^2}\right) = -40 \log(x)$

Il n'y a pas de résonance pour $Q = \frac{1}{\sqrt{2}}$



b) La fréquence de coupure à -3dB est la fréquence pour laquelle $|\underline{H}(f_c)| = \frac{|\underline{H}_{max}|}{\sqrt{2}}$

$$|\underline{H}(f)| = \frac{1}{\sqrt{(1-x^2)^2 + (\sqrt{2}x)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+x^4}}$$

$$|\underline{H}_{max}| = 1 \Rightarrow \sqrt{1+x_c^4} = \sqrt{2} \Rightarrow x_c^4 = 1 \Rightarrow x_c = 1 \text{ donc } \boxed{f_c = f_0 = 15\text{Hz}}$$

Q13. Le critère de Nyquist-Shannon indique que pour échantillonner un signal de fréquence f il faut utiliser une fréquence d'échantillonnage de fréquence $\boxed{f_e > 2f_{max}}$.

Q14. Pour les signaux oculaires la fréquence maximale est de 10Hz, il faut donc utiliser au minimum une fréquence d'échantillonnage $f_e = 20\text{Hz}$.

Pour une durée de $\Delta t = 60\text{s}$: $\boxed{N = \frac{\Delta t}{T_e} = \Delta t f_e = 1200 \text{ points}}$

Q15. Sur la figure on observe un retard d'environ 0,25 s (1/4 de division).

PARTIE 2 : Électrocardiogramme (E3A MP 25)

Q1. Coordonnées cylindriques

Les plans $(M, \vec{u}_r, \vec{u}_z)$ et $(M, \vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ sont des plans de symétries pour les charges, d'après le principe de Curie, $\vec{E}(M)$ appartient à ses plans donc $\vec{E}(M)$ selon $\vec{u}_r$

Invariance par rotation θ et translation z , d'après Curie, $E(M) = E(r)$ et $V(M) = V(r)$

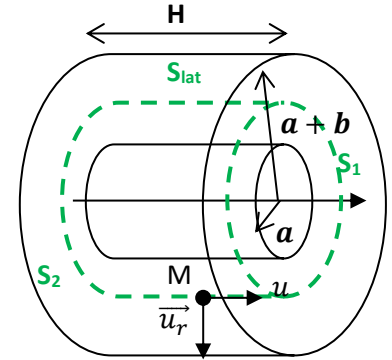
Bilan : $\boxed{\vec{E}(M) = E(r)\vec{u}_r}$

Théorème de Gauss : $\oint \vec{E}(M) \cdot d\vec{S}(M) = \frac{Q_{int}}{\epsilon_r \epsilon_0}$

avec la surface de Gauss = $S_1 \cup S_2 \cup S_{lat}$

$$\begin{aligned} \iint_{S_1} \vec{E}(M) \cdot d\vec{S}_1(M) + \iint_{S_2} \vec{E}(M) \cdot d\vec{S}_2(M) + \iint_{S_{lat}} \vec{E}(M) \cdot d\vec{S}_{lat}(M) \\ = \iint_{S_{lat}} E(r) \vec{e}_r \cdot dS_{lat} \vec{e}_r = E(r) \cdot 2\pi r H \end{aligned}$$

Pour $a < r < a + b$: $Q_{int} = \sigma \times 2\pi a H \Rightarrow \boxed{\vec{E}(M) = \frac{\sigma}{\epsilon_r \epsilon_0} \frac{a}{r} \vec{u}_r}$



Q2. Par définition du potentiel électrostatique V , $\boxed{\vec{E} = -\text{grad}(V)}$ ou $\boxed{dV = -\vec{E} \cdot d\vec{OM}}$

Projection selon $\vec{u}_r$: $\frac{a\sigma}{\epsilon_0 \epsilon_r r} = -\frac{dV}{dr}$

Séparation variable : $dV = -\frac{a\sigma}{\epsilon_0 \epsilon_r r} dr \Rightarrow \int_{V(A)}^{V(M)} dV = -\int_a^r \frac{a\sigma}{\epsilon_0 \epsilon_r r} dr$

$$\boxed{V(M) = V(A) - \frac{a\sigma}{\epsilon_0 \epsilon_r} \ln\left(\frac{r}{a}\right)}$$

En se plaçant en $M = E$ tel que $r = a + b$ au niveau de la face extérieure de la membrane :

$$V(E) = V(A) - \frac{a\sigma}{\epsilon_0 \epsilon_r} \ln\left(\frac{a+b}{a}\right) \Rightarrow \boxed{\sigma = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r (V(A) - V(E))}{a \ln\left(\frac{a+b}{a}\right)}}$$

Q3. Avec $a \gg b$, $\frac{b}{a} \ll 1$. Avec un D.L. à l'ordre 1 : $\ln\left(\frac{a+b}{a}\right) = \ln\left(1 + \frac{b}{a}\right) = \frac{b}{a} + o\left(\frac{b}{a}\right)$ soit

$$\sigma = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r (V(A) - V(E))}{a \ln\left(\frac{a+b}{a}\right)} \approx \frac{\epsilon_0 \epsilon_r (V(A) - V(E))}{a \frac{b}{a}}$$

$$\boxed{\sigma = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r (V(A) - V(E))}{b}}$$

On a donc

$$\|\vec{E}\|(r) = \left| \frac{a\sigma}{\epsilon_0 \epsilon_r r} \right| \approx \left| \frac{a}{\epsilon_0 \epsilon_r r} \frac{\epsilon_0 \epsilon_r (V(A) - V(E))}{b} \right| = \left| \frac{a}{r} \frac{(V(A) - V(E))}{b} \right|$$

On a donc $\|\vec{E}\|(a) = \left| \frac{(V(A) - V(E))}{b} \right|$ et $\|\vec{E}\|(a+b) = \left| \frac{a}{a+b} \frac{(V(A) - V(E))}{b} \right| \approx \left| \frac{(V(A) - V(E))}{b} \right| \approx \|\vec{E}\|(a)$

$\forall M$ à l'intérieur de la membrane soit $\forall M$ tq $r \in [a, a+b]$, on a donc à l'ordre 1 :

$$\boxed{\|\vec{E}(M)\| \approx \|\vec{E}\|(a) = \left| \frac{(V(A) - V(E))}{b} \right|}$$

Charge Q portée par une longueur L de membrane :

$$Q = \iint \sigma dS = 2\pi aL\sigma = 2\pi aL \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r (V(A) - V(E))}{b}$$

Q4. Par définition de la capacité d'un condensateur :

$$Q = C(V(A) - V(E))$$

Soit pour une longueur L de membrane :

$$Q = 2\pi aL\sigma = 2\pi aL \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r (V(A) - V(E))}{b} = C(V(A) - V(E))$$

Par identification, pour une longueur L de membrane :

$$C = 2\pi aL \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r}{b}$$

Pour une longueur L de membrane, on a une surface latérale de membrane $S = 2\pi aL$

Capacité par unité de surface de membrane :

$$C_m = \frac{C}{S} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r}{b}$$

A.N. : $C_m = \frac{9 \cdot 10^{-12} \times 8,0}{7,0 \cdot 10^{-9}} = 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ F.m}^{-2}$

Cette valeur est bien compatible avec celle fournie par la littérature médicale.

On a montré $\sigma = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r (V(A) - V(E))}{b}$ soit $\sigma = C_m (V(A) - V(E))$

A.N. : $\sigma = -6 \cdot 10^{-4} \text{ C.m}^{-2}$

De plus, $\|\vec{E}(M)\| \approx \|\vec{E}\|(a) = \left| \frac{(V(A) - V(E))}{b} \right|$ avec $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}(V)$ dirigé dans le sens des potentiels décroissants, or ici, $V(A) - V(E) < 0$ soit $V(A) < V(E)$: **$\vec{E}$ dirigé de E vers A soit selon $-\vec{u}_r$**

A.N. : $\|\vec{E}(M)\| = \frac{60 \cdot 10^{-3}}{7 \cdot 10^{-9}} = 8,6 \cdot 10^6 \text{ V.m}^{-1}$

Q5. On a $V(M) = \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi \varepsilon_0 r^3}$ d'où

$$U_1 = V(G) - V(D) = \frac{\vec{p} \cdot \overrightarrow{OG}}{4\pi \varepsilon_0 OG^3} - \frac{\vec{p} \cdot \overrightarrow{OD}}{4\pi \varepsilon_0 OD^3} = \frac{\vec{p} \cdot \overrightarrow{DG}}{4\pi \varepsilon_0 d^3} = \frac{\vec{p} \cdot DG \vec{u}_x}{4\pi \varepsilon_0 d^3} = \underbrace{\frac{DG}{4\pi \varepsilon_0 d^3}}_K \vec{p} \cdot \vec{u}_x$$

$$U_1 = K \vec{p} \cdot \vec{u}_x$$

La tension U_1 est bien proportionnelle à la projection du dipôle électrostatique $\vec{p}$ du cœur sur la direction $\vec{u}_x$, le facteur de proportionnalité étant

$$K = \frac{DG}{4\pi \varepsilon_0 d^3}$$

Q6. Avec $K = cte$, l'enregistrement varie comme $\vec{p} \cdot \vec{u}_x = p \cos(\alpha)$ où α est l'angle entre $\vec{p}$ et $\vec{u}_x$.

Aux premiers instants, $p \cos(\alpha) \approx 0$, puis faiblement positif et s'annule à nouveau, puis faiblement négatif, nul, puis fortement positif, nul, puis faiblement positif.

Seul le **graphe (d)** correspond à ces variations.

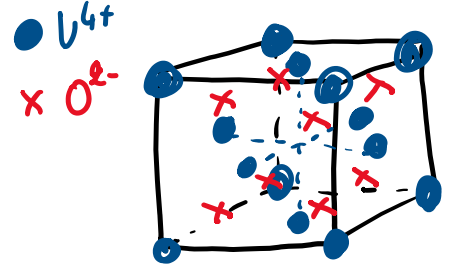
PARTIE 3 : Extraction et transformation de l'uranium (PT 25)

A-

- 235 est le nombre de masse A, 92 est le numéro atomique Z
- Le noyau n'uranium contient 92 protons et $235 - 92 = \underline{143}$ neutrons
- Quantité de matière dans 1kg d'uranium 235 $n_{235} = \frac{m_{235}}{M_{235}}$

Quantité de matière totale d'uranium $n_U = 100 \times \frac{n_{235}}{0,7}$ ce qui correspond à une masse d'uranium

$$m_U = n_U \times M_U = \frac{100}{0,7} \times \frac{m_{235}}{M_{235}} M_u = \frac{10^3}{7} \times \frac{1}{235} \times 240 = 145,9 \text{ kg}$$



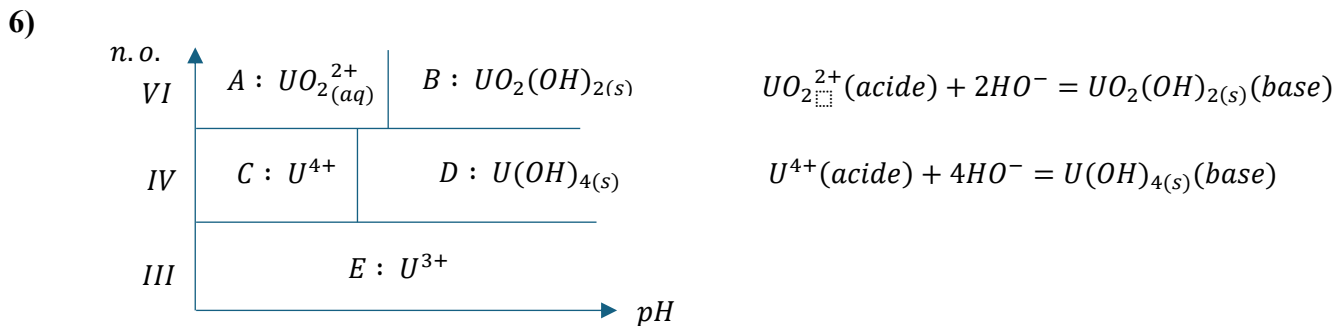
- Population O^{2-} : 8 sites tétraédriques $\times 1 = 8$ ions O^{2-}
Population U^{4+} : 8 sommets $\times \frac{1}{8} + 6$ faces $\times \frac{1}{2} = 4$ ions U^{4+}

Il y a donc deux fois plus O^{2-} que de U^{4+} $\Rightarrow UO_2$

- Contact sur la diagonale d'un site tétraédrique : $\frac{a}{2} \times \sqrt{3} = 2(r_U + r_O)$

$$\Rightarrow a = \frac{4}{\sqrt{3}}(r_U + r_O) = \frac{4}{1,7}(114 + 124) = 560 \text{ pm}$$

B-



$$7) UO_2(OH)_{2(s)} = UO_2^{2+} + 2HO^- \quad K_S = \frac{[UO_2^{2+}][HO^-]^2}{C^{o3}} = \frac{[UO_2^{2+}]K_e^2}{[H_3O^+]^2 C^o} = \frac{c_0 K_e^2}{10^{-2pH} C^o}$$

$$\text{A la frontière } pH = 2,6 : K_S = \frac{10^{-1} \times 10^{-28}}{10^{-5,2}} = 10^{-23,8} \Rightarrow \boxed{pK_S = 23,8}$$

$$8) \text{ Frontière } UO_2^{2+}/U^{4+} : UO_2^{2+} + 4H^+ + 2e^- = U^{4+} + 2H_2O$$

$$\text{Nernst } E = E^o(UO_2^{2+}/U^{4+}) + \frac{0,06}{2} \log \left(\frac{[UO_2^{2+}][H^+]^4}{[U^{4+}]C^o} \right) = cst - 0,12pH$$

$$\text{Pente de } \boxed{-0,12 V/pH}$$

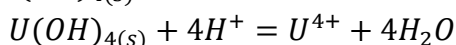
$$9) Fe_{(aq)}^{3+} + e^- = Fe_{(aq)}^{2+} \quad \text{Nernst } E = E^o(Fe_{(aq)}^{3+}/Fe_{(aq)}^{2+}) + 0,06 \log \left(\frac{[Fe_{(aq)}^{3+}]}{[Fe_{(aq)}^{2+}]} \right)$$

$$\text{A la frontière } [Fe_{(aq)}^{3+}] = [Fe_{(aq)}^{2+}] = c_0 \Rightarrow \boxed{E = E^o(Fe_{(aq)}^{3+}/Fe_{(aq)}^{2+}) = 0,77 V}$$

- Sur le diagramme les domaines Fe^{3+} et $U(OH)_{4(s)}$ sont disjoints, ils vont former à $pH=1$, Fe^{2+} et UO_2^{2+}

On va procéder par étape :

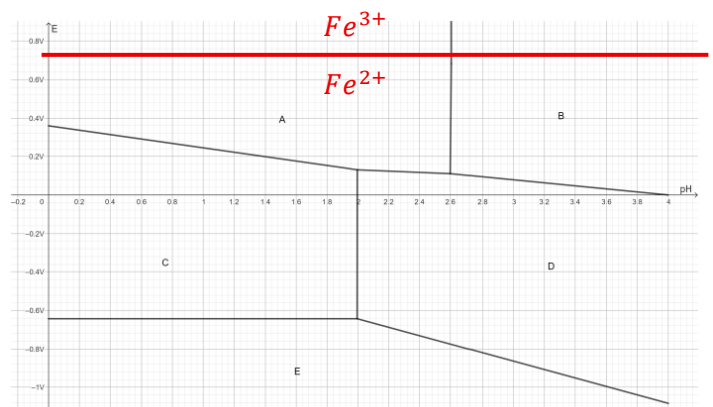
Etape 1 : $U(OH)_{4(s)}$ devient U^{4+} en milieu acide

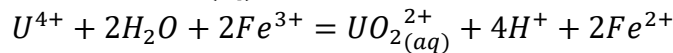
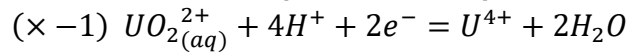
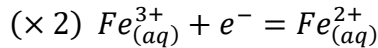


$$K_1 = \frac{[U^{4+}]C^{o3}}{[H^+]^4} = \frac{c_0}{C^o 10^{-4pH'}}$$

Avec $pH' = 2$

Etape 2 : réaction de Fe^{3+} avec U^{4+}





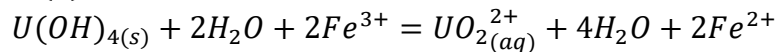
A l'équilibre $E(Fe_{(aq)}^{3+}/Fe_{(aq)}^{2+}) = E(UO_{2(aq)}^{2+}/U^{4+})$

$$\text{Nernst } E^\circ(Fe_{(aq)}^{3+}/Fe_{(aq)}^{2+}) + \frac{0,06}{2} \log \left(\frac{[Fe_{(aq)}^{3+}]^2}{[Fe_{(aq)}^{2+}]^2} \right) = E^\circ(UO_{2(aq)}^{2+}/U^{4+}) + \frac{0,06}{2} \log \left(\frac{[UO_{2(aq)}^{2+}][H^+]^4}{[U^{4+}]C^\circ} \right)$$

$$\frac{0,06}{2} \log(K_2) = E^\circ(Fe_{(aq)}^{3+}/Fe_{(aq)}^{2+}) - E^\circ(UO_{2(aq)}^{2+}/U^{4+})$$

$$K_2 = 10^{\frac{E^\circ(Fe_{(aq)}^{3+}/Fe_{(aq)}^{2+}) - E^\circ(UO_{2(aq)}^{2+}/U^{4+})}{0,03}}$$

Bilan réaction totale (1) + (2) :



$$K = K_1 K_2 = \frac{C_0}{C^\circ} 10^{4pH'} 10^{\frac{E^\circ(Fe_{(aq)}^{3+}/Fe_{(aq)}^{2+}) - E^\circ(UO_{2(aq)}^{2+}/U^{4+})}{0,03}}$$

$$K = 10^{-1} 10^8 10^{\frac{0,77 - 0,36}{0,03}} = 10^{20,6}$$

11) Le fluor est sur l'avant dernière colonne, il a comme valence $2s^2 2p^5$ donc **7 électrons de valence**

12) Cette valeur élevée est à relier au caractère fortement oxydant du Fluor : étant très électronégatif, le fluor capte facilement un électron pour respecter la règle de l'octet et se trouver dans la configuration électronique du gaz rare le plus proche (le néon).

13) $Ne = 2 \times 7 = 14$ électrons de valence donc 7 doublets



14) La température d'ébullition de F_2 est basse parce que ces molécules sont apolaires et faiblement polarisables (car peu volumineuses), donc les interactions attractives de van der Waals entre molécules sont très faibles.

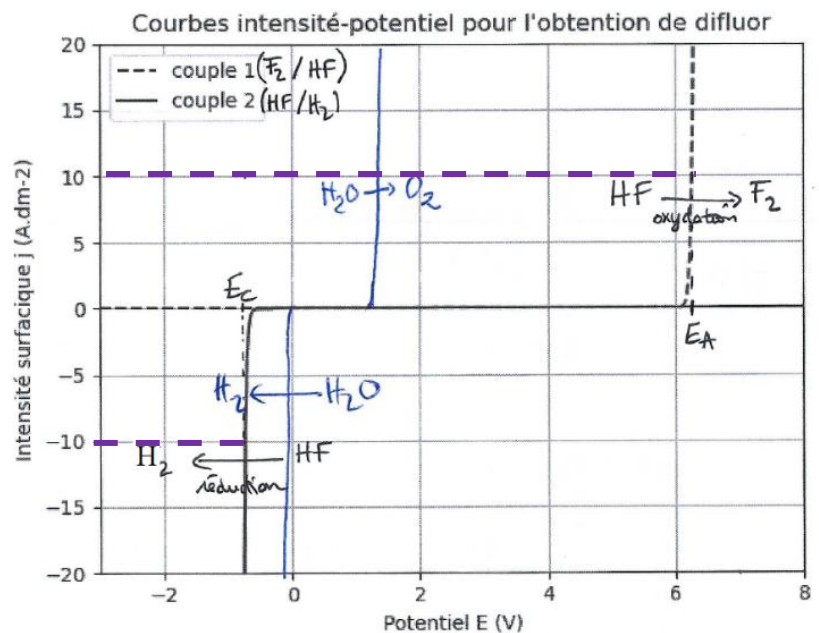
15) Sous pression – Comburant (à cause du rond au niveau de la flamme) – corrosif – toxique

Comburant : substance chimique qui a pour propriété de permettre la combustion d'un combustible

16) Au vue des valeurs des potentiels standards,

Il y a oxydation ($i > 0$) de HF en F_2

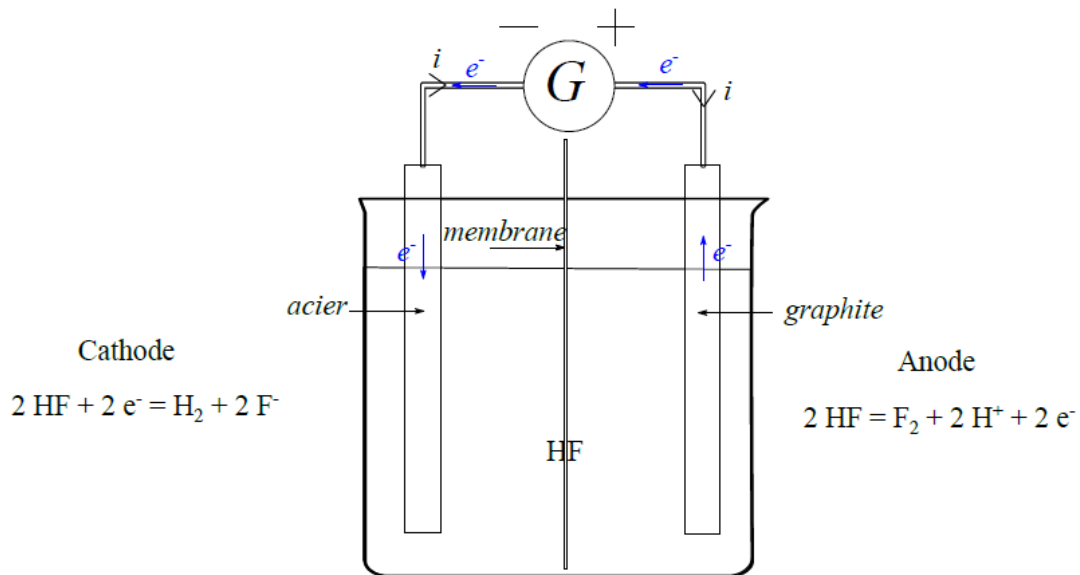
Il y a réduction ($i < 0$) de HF en H_2



17) On place les pôles + et -, le courant est en convention générateur, les électrons vont en sens inverse.

Arrivée des électrons → réduction → cathode

Départ des électrons → oxydation → anode



18) Il n'y a pas de palier de diffusion car HF n'est pas un soluté, mais un liquide pur, présent partout en grande quantité. Il n'y a donc pas de diffusion dans un solvant.

19) En présence d'eau, HF est électrochimiquement inerte car ses courbes intensité potentiel sont à du mur de solvant (voir schéma) : l'oxydation et la réduction qui peuvent avoir lieu sont celles de l'eau.

20) En combinant les 2 ½ équations qui se passent aux électrodes : $4HF = F_2 + 2H^+ + 2F^-$

21) On obtient les valeurs du potentiel anodique $E_A = 6,2V$ et cathodique $E_C = -0,8V$ en plaçant les courants surfaciques $j_A = -j_c = 10 A \cdot dm^{-2}$.

$$U = E_A - E_C + U_{chute\ ohmique} = 6,2 + 0,8 + 3 = 10V$$

22) Rendement faradique : $\eta = \frac{Q_{utile}}{Q_{couteux}} = \frac{Q_{chimique}}{Q_{électrique}}$

$$Q_{électrique} = I \times \Delta t$$

$$Q_{chimique} = n_e \cdot F \text{ avec } n_e \text{ la quantité de matière d'électrons échangé pour former 1kg de } F_2$$

$$\text{D'après la } \frac{1}{2} \text{ équation électronique : } 2HF = F_2 + 2H^+ + 2e^-$$

$$\frac{n_{e^-}}{2} = n_{F_2} = \frac{m_{F_2}}{M(F_2)}$$

$$\text{Donc } \eta = \frac{2 \frac{m_{F_2}}{M(F_2)} F}{I \Delta t} \Rightarrow \Delta t = \frac{2 m_{F_2} F}{\eta I M(F_2)}$$

$$\Delta t = \frac{2 \times 10^3 \times 10^5}{0,9 \times 10 \times 36} = 6,1 \cdot 10^5 s \sim 7 \text{ jours}$$